Laborator 1: Baze de numerație

Schimbarea bazei de numerație

Trecerea din baza 10 in baza b a numerelor naturale se face împărțind numărul din baza 10 la b, apoi caturile se împart la b pana se ajunge la catul 0. Se concatenează resturile in ordine inversa.

Ex:

$23_{(10)} = ?_{(2)}$
23:2 = 11 rest 1
11:2 = 5 rest 1
5:2 = 2 rest 1
2:2 = 1 rest 0
1:2 = 0 rest 1
⇨ $23_{(10)} = 10111_{(2)}$

Procedeul invers consta in suma produselor dintre fiecare element al numărului de convertit si baza ridicata la puterea indicelui elementului minus o unitate.

Ex:
$1001_{(2)} = 1 * 2^0 + 0 * 2^1 + 0 * 2^2 + 1 * 2^3 = 9_{(10)}$

Trecerea din baza *a* in baza *b* (unde a, b diferite de 10) se face prin trecerea intermediara in baza 10.

Ex: $1110110_{(2)} = ?_{(7)}$
(2) → (10) → (7)
$1110110_{(2)} = 1*2^6 + 1*2^5 + 1*2^4 + 0*2^3 + 1*2^2 + 1*2^1 + 0* 2^0 = 118_{(10)}$
118 : 7 = 16 rest 6
16 : 7 = 2 rest 4
2 : 7 = 0 rest 2
$118_{(10)} = 246_{(7)}$
⇨ $1110110_{(2)} = 246_{(7)}$

Cazuri particulare: trecerea din baza 2 in baza 2^a. Se fac grupuri de cate *a* cifre si fiecare grup se înlocuiește cu cifra corespunzătoare din baza 2^a.

Ex:
$\underline{001}\ \underline{110}\ \underline{110}_{(2)} = 166_{(8)}$

Pentru convertirea din baza 2^a in baza 2 fiecare cifra/litera este înlocuită cu un grup de *a* cifre din baza 2.

Ex:
$3FB.2D_{(16)} = \underline{11\ 1111\ 1011}.\underline{0010}\ \underline{1101}_{(2)}$

Pentru convertirea din baza 2^a in baza 2^b fiecare cifra/litera este înlocuită cu un grup de *a* cifre din baza 2, după care fiecare grup de b cifre din numărul obținut in baza 2 sunt înlocuite cu cifra/litera corespunzătoare din baza 2^b pentru a obține noul număr.

Ex:
$A3B8F_{(16)} = ?_{(8)}$
010|100|011|101|110|001|111
2 4 3 5 6 1 7
⇨ $A3B8F_{(16)} = 2435617_{(8)}$

Trecerea numerelor subunitare din baza 10 in baza *b* se face prin înmulțirea numărului cu *b*, apoi a părții fracționare a produsului cu *b,* pana când partea fracționară devine 0 sau se atinge precizia dorita. Rezultatul se obține prin concatenarea părții întregi a produselor in ordine normală.

Ex:
$0.125_{(10)} = ?_{(2)}$
$0.125*2 = \underline{0}.25$
$0.25*2 = \underline{0}.5$
$0.5*2 = \underline{1}.0$
⇨ $0.125_{(10)} = 0.001_{(2)}$

Pentru numerele raționale, se convertesc separat partea întreagă si partea fracționară.

Ex: $25.34_{(10)} = ?_{(7)}$
$25_{(10)} = 14_{(7)}$
$0.34*7 = \underline{2}.38$
$0.38*7 = \underline{2}.66$
$0.66*7 = \underline{4}.62$
$0.62*7 = \underline{4}.34$
$0.34_{(10)} = 0.(2244)_{(7)}$
⇨ $25.34_{(10)} = 14.(2244)_{(7)}$

Operații in baza 2

Adunare

Se adună bit cu bit și se ține cont de transport.

$14 + 18_{(10)} = 01110 +$
10010

$100000_{(2)} = 32_{(10)}$

Înmulțire

Similar cu adunarea repetată + deplasare. Se face înmulțirea, după care se realizează o deplasare spre stânga și apoi se face din nou înmulțirea șamd. La final, se adună bit cu bit și se ține cont de transport.

$14 * 9_{(10)} = 1110*$

```
    1001
   --------
    1110
  1110
 --------------
 1111110 (2) = 126(10)
```

Scădere (adunare in cod complementar)

$47 + (-36)_{(10)} = ?_{(2)}$
$47_{(10)} = 101111_{(2)}$
$36_{(10)} = 100100_{(2)}$

c1: 011011 complementul fata de 1 (se neaga biții)
c2: 011100 complementul fata de 2 (c1 + 1)

Reprezentarea numerelor negative in baza 2 se face prin transformarea numărului pozitiv in baza 2, după care se neaga fiecare element al acestei transformări, pentru ca in final sa se adauge 1 si astfel sa se obțină numărul negative dorit.

```
 1 0 1 1 1 1+
 0 1 1 1 0 0
----------------
1 0 0 1 0 1 1
```

Se ignora transportul la rangul cel mai semnificativ.

Deci rezultatul este $1011_{(2)} = 11_{(10)}$.